Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · LÍMITES AL INFINITO DE FUNCIONES RACIONALES

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+1}{x^2-3}$?

A) 2

B) 0

C) ∞

D) $-\dfrac{1}{3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Divide por x^2**
   $\frac{\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{3}{x^2}}$.
2. **Límite**
   $\frac{0+0}{1-0}=0$.
3. **Resultado**
   0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide los coeficientes 2 y 1 como si los grados fueran iguales.

C) El numerador crece, pero el denominador crece más rápido.

D) Sustituye $x=0$ en vez de hacer $x\to\infty$.

Idea clave. Si el grado del denominador es mayor, el límite al infinito es 0.